



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
RESISTENCIA DE MATERIALES		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
22394	IN072	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Resolver estructuras estáticamente determinadas e indeterminadas, sometidas a carga axial, torsión y flexión de materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y reutilizables.
2. Calcular los estados de esfuerzos producidos por fuerzas cortantes en vigas y conexiones simples.
3. Predecir los estados de cargas y momentos por medio de los diagramas correspondientes.
4. Evaluar elementos mecánicos sometidos a esfuerzos combinados a partir de las diferentes teorías de falla.
5. Sustentar la estabilidad de elementos sometidos a flexión y compresión considerando condiciones de apoyo determinadas.

TEMARIO

1. Cargas, esfuerzos normales y cortantes, deformación nominal y esfuerzo permisible en materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y reutilizables.
2. Isotropía, anisotropía, continuidad, linealidad, homogeneidad, diagramas esfuerzos deformación axial y cortante, comportamiento elástico y plástico del material, resiliencia y tenacidad, ley de Hooke y relación de Poisson.
3. Torsión en régimen elástico y plástico, flexión en régimen elástico lineal, fórmula de la flexión, deflexión.
4. Concepto de flujo cortante y fórmula de esfuerzo cortante en vigas, compresión de columnas, pandeo elástico e inelástico.
5. Combinación de esfuerzos producidos por fuerzas normal, cortante, flexionante, combinadas y método de superposición.
6. Transformación de esfuerzos y deformaciones, vigas estáticamente indeterminadas, y efectos de la temperatura y el desplazamiento.
7. Teoría de la falla, esfuerzo normal máximo y esfuerzo cortante máximo.

BIBLIOGRAFÍA

- *Askeland, D, Ciencia e ingeniería de los materiales, Thomson Editores S.A. de C.V., 2004, México
- *Smith, William F. *Hashemi, Javad , Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, McGraw-Hill, 2006, México
- *Hibbeler, R, Mecánica de materiales, Pearson Education, 2006, México
- *Callister, William D. *Rethwisch, David G., Material Science and Engineering, J. Wiley and Sons Inc, 2009, Estados Unidos de América